CAMI ELEKTRIK DAĞITIM PROJESI

ELEKTRİK DAĞITIM PROJESİ — PROJE RAPORU
400 V TN-S, 50 Hz | Kaynak: 250 kVA trafo

Konu	Bilgi
Bina	Cami, 20 m x 20 m taban, 16 m yükseklik, kubbe ve minare
Kurulu / talep gücü	59,0 kW / 52,3 kW; hesap akımı Ib = 84,5 A
Ana pano	PN1, 800x2000x400 mm, IP54; Q0 MCCB 4P 250 A, Ir=160 A
Çizim no / revizyon	CEP-E-01, CEP-E-02, CEP-E-03, CEP-E-06 / R0
Tarih	24.10.2026
Çizen	proje_uret.py
Kontrol	Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)

Paket içeriği: 01 Tek hat şeması, 02 Pano ön görünüş ve yerleşim, 03 Topraklama ve yıldırımdan korunma, 06 Aydınlatma ve priz yerleşim planı (A3 yatay, SVG+PDF); 04 Hesap tabloları (xlsx); 05 Bu rapor.

DİKKAT: Bu paket, verilen veriler ve açıkça belirtilen varsayımlarla otomatik üretilmiş bir ön/uygulama taslağıdır. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve yerel şebeke (dağıtım şirketi) şartnamesi ile onaylanmalıdır.

1. Sistem verileri ve kapsam

Parametre	Değer
Sistem	400/230 V, 50 Hz, TN-S
Kaynak	250 kVA, Dyn11 (OG tarafı blok)
Trafo - pano mesafesi	30,0 m (parametre)
Pano - klima mesafeleri	25,0 m (parametre)
Besleme kablosu	NYY 4x95 mm² Cu, W0
Kısa devre	Trafo uçları Ik"=9,02 kA; PN1 barası Ik"=7,69 kA

2. Varsayımlar

Aşağıdaki maddeler girdi verisinde bulunmayan ve hesaplarda kullanılan varsayımlardır. Hiçbiri sessizce uydurulmamıştır; tamamı PARAMETRELER sözlüğünde değiştirilebilir.

No	Konu	Varsayım / değer	Not / doğrulama
1	Trafo	250 kVA, Dyn11, uk=%4,0, ur=%1,3. OG tarafı yalnız blok gösterilmiştir.	Trafo etiket/test verisi verilmedi; tipik değerler alındı. Kısa devre hesabı bu değerlere bağlıdır.
2	Kablo hesap sabitleri	κ(Cu, 70 °C)=44 m/Ω·mm², X=0,08 mΩ/m; Iz değerleri IEC 60364-5-52 Ek B (PVC, Cu) yaklaşık; azaltma k=0,80 (pano-alıcı), 0,85 (gömülü).	Gerçek döşeme koşulları (gruplama, sıcaklık, toprak ısıl direnci) ve üretici katalogları ile doğrulanmalıdır.
3	Güç faktörü	Hat bazında verilmeyen yüklerde cosφ = 0,90 (talimat); avize için cosφ = 0,95; acil/yangın hatlarında 0,95.	Avize: 2000 W / (230 V × 0,95) = 9,2 A. Talimattaki ≈ 8,7 A değeri cosφ = 1 karşılığıdır; C16 her iki durumda yeterlidir. Önceki sürümdeki klima cosφ 0,80 varsayımı 0,90'a çekilmiştir.
4	Klima yükü	6 adet x 7,0 kW elektrik giriş gücü, cosφ=0,90, In=11,2 A; MPCB ayarı 14 A (alternatif C20).	Klima plaka verisi yok. Kompresör yolverme akımı ΔU/seçicilik hesabına dahil edilmedi; üretici verisi ile kontrol edilmelidir.
5	Priz	30 adet priz girişi (16 A, 230 V, topraklı), priz başına 300 W (parametre), kd=0,5; 10+10+10 dağılımı ile PZ1-PZ3 (RCBO C16 30 mA); toplam kablo 800 m (kullanıcı verisi) → hat başına 267 m, NYY 3x16.	Toplam kurulu 9,0 kW. Priz başına 300 W tahmini yüktür. ΔU'da yük hat boyunca yayılı kabul edilmiştir (eşdeğer boy katsayısı 0,5); ΔU şartı için kesit 2,5 → 16 mm² büyütülmüştür. Gerçek güzergâh boyları ve priz yerleri ile doğrulanmalıdır.
6	Büyük avize	1 adet, 2000 W; ayrı hat AV1 (RCBO C16 30 mA, NYY 3x16), kablo boyu 100 m (kullanıcı verisi); faz parametresi L1; dimmer/kontaktör (DM1) bölümü gösterilmiştir.	Avizeye 100 m kablo çekileceği için gerilim düşümü şartıyla kesit 2,5 → 16 mm² büyütülmüştür (ΔU toplam %1,37). Avize tipi (halojen/LED) ve dimmer uyumu üretici verisiyle doğrulanmalıdır; LED sürücülerde kalkış akımı için dimmer/RCBO seçimi gözden geçirilmelidir.
7	İç mekan LED	50 adet x 15 W, 17+17+16 lamba dağılımı ile LD1-LD3 (RCBO C10 30 mA); toplam kablo 800 m (kullanıcı verisi) → hat başına 267 m, NYY 3x2,5.	LED sürücü kalkış akımı (inrush) için C tipi eğri kullanıldı. ΔU ≤ %2 sağlanmazsa kesit 2,5 mm²'ye otomatik büyütülür (bu hesapta: büyütüldü).
8	Dış projektör	10 adet LED projektör; birim güç PROJEKTOR_GUCU_W = 100 W (projektör gücü belirtilmediği için VARSAYIM); 4+3+3 dağılımı ile PJ1-PJ3; toplam 1,00 kW.	Dış hat toplam kablo metrajı 200 m (kullanıcı verisi) → hat başına PROJEKTOR_MESAFE_M = 67 m. ΔU ≤ %3 sağlanmazsa kesit otomatik büyütülür (bu hesapta: büyütme gerekmedi). Gerçek projektör gücü ve güzergâh uzunluğu teyit edilmelidir.
9	Dış aydınlatma kumandası	Q3 (MCB 4P C25) → KM1 (3P 25 A kontaktör); SA3 MAN-0-OTO anahtarı, FT1 fotosel ve ZR1 astronomik zaman rölesi (OTO'da FT1 VE ZR1 kontakları seri); H4 durum lambası; SPD2 Tip 2 parafudr gösterilmiştir.	KM1'in AC-5a (LED) yük kategorisi ve SPD2 yedek koruması (Q3 ≤ 32 A) üretici verisiyle doğrulanmalıdır. Dış hatlar toprak altı/kablo kanalında, IP65 bağlantı kutuları ile (JB1-JB3).
10	Ses amfisi ve ses kabloları	AMF1 amfisi elektrik odasında PN1 yanında (yer varsayımı), ayrı besleme hattı AM1 (RCBO C10 30 mA, NYY 3x2,5, 5 m); amfi gücü 0,3 kW (varsayım). Amfi çıkışları SK1-SK3 ses kablosuyla (2x1,5 mm² ekranlı (LiYCY)) hoparlör kollarına bağlanır; boyları ilgili kol boyuyla aynı alınmıştır (varsayım).	Amfi gücü, çıkış tipi (hat gerilimli 100 V / düşük empedans), SK kablo tipi ve boyları amfi-hoparlör üreticisi verisiyle belirlenmelidir. SS1-SS3 hoparlör kolu güç hatları (aktif/yerel güçlü hoparlör grupları) olarak modellenmiştir.
11	Dekoratif aydınlatma	Minare/kubbe dekoratif aydınlatması: 0,00 kW (varsayılan 0 = yok).	Eklenirse DK1 hattı otomatik oluşur; yük dengesi ve pano modülleri yeniden hesaplanır.
12	Eşzamanlılık	Klima 0,95; avize 1,0; priz 0,5; iç LED 1,0; projektör 1,0; kamera 1,00; ses 0,90; acil/yangın 1,00.	Talep gücü 52,3 kW, kurulu 59,0 kW. Faz dengesizliği %1,1.
13	Faz ataması	Tek faz yüklerin fazları açgözlü (greedy) algoritma ile otomatik atanır (avize fazı parametre: L1); aynı gruptaki priz/LED/projektör hatları farklı fazlara bağlanır.	Atama adımları 04_hesap_tablolari.xlsx → Yük Dengesi sayfasındadır.
14	Hesap akımı ve gelecek payı	Ib = en yüklü faz akımı = 84,5 A (talep görünür gücü 58,2 kVA). Q0 Ir=160 A; Ib×1,25 = 106 A ≤ Ir (%25 gelecek payı sağlanıyor).	Boyler/ısıtıcı eklenirse yeniden hesaplanır.
15	Hat uzunlukları	Trafo-pano 30 m; pano-klima 25 m; avize 100 m; priz 267 m; iç LED 267 m; projektör 67 m; kamera 28 m; ses kolları 100 m; acil/yangın 35 m.	Trafo-pano ve pano-klima mesafeleri ile priz, iç LED, avize, projektör ve ses kolu kablo metrajları verilmiştir; kamera ve acil/yangın mesafeleri tahmindir. Priz, iç LED ve projektör için hat başına boy, toplam metrajın hat sayısına bölünmesiyle bulunmuştur.

No	Konu	Varsayım / değer	Not / doğrulama
16	Ses sistemi	3 kol (sağ 100 m, sol 100 m, minare 100 m); toplam 1,8 kW kollara eşit bölünmüş (600 W/kol, kd=0,90); koruma: sağ kol → ortak RCD3 (2P 25 A, 30 mA) altında MCB C10; sol kol → ortak RCD3 (2P 25 A, 30 mA) altında MCB C10; minare kol → ayrı RCBO C10 30 mA (hatlar SS1–SS3); kol başına 4+4+4 hoparlör (HP1-HP12), kol gücü hoparlörlere eşit bölünmüştür (~150 W/hoparlör, varsayım). Ortak RCD altındaki kollar aynı faza bağlanır (açgözlü atama); minare kolu ayrı RCBO ile korunur, böylece minare kolundaki bir kaçak/yıldırım kaynaklı arıza iç mekân seslendirmesini kesmez.	Kol başına yük dağılımı ve amfi/hoparlör güçleri verilmediği için eşit bölme VARSAYIMDIR. Kablo NYY 3x2,5; ΔU toplam en fazla %2,35 (limit %3,0). Gerçek güçler, amfi yeri ve kol güzergâhları teyit edilmelidir.
17	Besleme kablosu	NYY 4x95 mm² gömülü (yöntem D2), PE iletkeni ayrı 1x50 mm² Cu (PE3, aynı hendek); W0 için ΔU payı hedefi ≤ %1 (varsayım).	4 damarlı kablo PE içermediğinden TN-S için ayrı PE iletkeni öngörüldü.
18	Q0 ve seçicilik	Q0: 4P MCCB 250 A gövde, Ir=160 A, Icu=36 kA (≥25 kA), Isd=6xIr / 100 ms, Ii kapalı, Icw≥10 kA (varsayım). RCR0: IΔn=1,0 A, 300 ms (ayar aralığı 0,3-1 A / 100-300 ms içinden seçildi).	Alt kademe RCD'ler 300 mA ve RCBO 30 mA, anlık (açma süresi 40 ms tipik varsayım). Seçicilik üretici tablolarıyla doğrulanmalıdır.
19	RCBO kısa devre kapasitesi	RCBO'lar 10 kA seçildi; PN1 barası Ik=7,7 kA.	6 kA'lık RCBO bu Ik değerinde yetersiz kalırdı.
20	Öncelikli hat	Acil aydınlatma ve yangın alarm hattı Q0 çıkışında, ayrı RCBO ve FE180 kablo ile beslenir; Q0 açıldığında kesilir.	Cihazların dahili aküsü (≥3 saat) ve jeneratör/OG önü ayrı besleme ihtiyacı proje yönetmeliklerine göre netleştirilmelidir.
21	Pano yerleşimi	Modül 17,5 mm; 1P+N=2, 3P=3, 4P=4 modül; ray boyu 580 mm (33 modül); satır adımı 150 mm.	Gerçek cihaz boyutları (ör. MPCB 45 mm) marka kataloğuna göre kontrol edilmelidir.
22	Isıl hesap	Pv≈110 W; Ae=4,77 m², ΔT=10 K, k=5,5 W/m²K; Pd≈262 W.	Kayıp güçler tipik katalog değerleridir; yaz koşulu için ortam 35 °C varsayıldı.
23	Bina geometrisi	Gövde 10 m, kubbe tepesi 16 m (16 m), kubbe Ø12 m merkezde, minare 3,0x3,0 m, h=25 m KD köşesinde; elektrik odası GB köşesinde.	Mimari proje verilmedi; yerleşim ve yükseklikler varsayımdır.
24	Yıldırımdan korunma	Seviye III (R=45 m); 6 iniş iletkeni (ort. 13,3 m ≤ 15 m); Franklin çubukları YK1 (minare), YK2 (kubbe), YK3 (çatı kenarı) + ÇÇ1 çatı çevre iletkeni hava sonlandırma kabul edildi.	Yuvarlanan küre 2B kesitte sayısal hesaplandı; en büyük sapma 0,05 m (ağ toleransı 0,25 m). Risk analizi (IEC 62305-2) yapılmadı.
25	Topraklama	Halka 88 m (50 mm² çıplak Cu), 12 çubuk Ø18x3 m, 4 kontrol çukuru; trafo için ayrı TE1 elektrodu.	Zemin özdirenci bilinmiyor; ≤1-2 Ω hedefi hesapla garanti edilemez, sahada ölçülmeli (kuru mevsimde tekrar) ve gerekirse ek çubuk/zemin iyileştirme yapılmalıdır.
26	Metraj	Halka net 88 m, sipariş 97 m (%10 fire); 27 eksotermik kaynak.	Güzergâh uzunlukları (PE1, PE2, EB bağlantıları) yaklaşıktır.

3. Hesap özeti

3.1 Yük dengesi

Poz	Hat	Kurulu (kW)	kd	Talep (kW)	Faz	I (A)
K1	Klima-1	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K2	Klima-2	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K3	Klima-3	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K4	Klima-4	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K5	Klima-5	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K6	Klima-6	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
AV1	Büyük avize (AVZ1)	2,0	1,00	2,00	L1	9,2
PZ1	Priz hattı-1 (P1–P10)	3,0	0,50	1,50	L2	14,5
PZ2	Priz hattı-2 (P11–P20)	3,0	0,50	1,50	L3	14,5
PZ3	Priz hattı-3 (P21–P30)	3,0	0,50	1,50	L1	14,5
LD1	İç LED hat-1 (L1–L17)	0,3	1,00	0,26	L1	1,2
LD2	İç LED hat-2 (L18–L34)	0,3	1,00	0,26	L3	1,2
LD3	İç LED hat-3 (L35–L50)	0,2	1,00	0,24	L2	1,2
PJ1	Projektör-1 (PR1–PR4)	0,4	1,00	0,40	L3	1,9
PJ2	Projektör-2 (PR5–PR7)	0,3	1,00	0,30	L2	1,4
PJ3	Projektör-3 (PR8–PR10)	0,3	1,00	0,30	L1	1,4
KR1	Kamera / NVR (UPS1)	1,4	1,00	1,40	L2	6,8
AM1	Ses amfisi (AMF1)	0,3	1,00	0,30	L3	1,4
SS1	Ses sistemi - sağ kol	0,6	0,90	0,54	L3	2,9
SS2	Ses sistemi - sol kol	0,6	0,90	0,54	L3	2,9
SS3	Ses sistemi - minare kol	0,6	0,90	0,54	L3	2,9
AC1	Acil aydınlatma	0,5	1,00	0,50	L2	2,3
YA1	Yangın alarm santrali	0,3	1,00	0,30	L2	1,4
	TOPLAM	59,0		52,27		

Faz toplamları (talep): L1=17,35 kW, L2=17,54 kW, L3=17,38 kW. Faz dengesizliği = (Pmax−Pmin)/Port = %1,06 (hedef ≤ %10: UYGUN). Faz akımları: L1=83,3 A, L2=84,5 A, L3=83,9 A; Ib=84,5 A; cosφ(ort.)=0,90; Q0 Ir=160 A ≥ Ib.
Gelecek payı: Ib × 1,25 = 105,7 A ≤ Q0 Ir = 160 A → %25 gelecek payı SAĞLANIYOR; Q0'ın kalan yedek kapasitesi %47,2 (75,5 A). Talep görünür gücü 58,2 kVA (trafo yüklenmesi %23,3).

Aydınlatma ve priz envanteri (Çizim 6 ile aynı pozlar):

Hat	Elemanlar	Adet	Birim (W)	Toplam (W)	Faz	Kablo
AV1	AVZ1	1	2000	2000	L1	W7 NYY 3x16
PZ1	P1–P10	10	300	3000	L2	W8 NYY 3x16
PZ2	P11–P20	10	300	3000	L3	W9 NYY 3x16
PZ3	P21–P30	10	300	3000	L1	W10 NYY 3x16
LD1	L1–L17	17	15	255	L1	W11 NYY 3x2,5
LD2	L18–L34	17	15	255	L3	W12 NYY 3x2,5
LD3	L35–L50	16	15	240	L2	W13 NYY 3x2,5
PJ1	PR1–PR4	4	100	400	L3	W14 NYY 3x2,5
PJ2	PR5–PR7	3	100	300	L2	W15 NYY 3x2,5
PJ3	PR8–PR10	3	100	300	L1	W16 NYY 3x2,5
SS1	HP1–HP4	4	150	600	L3	W19 NYY 3x2,5
SS2	HP5–HP8	4	150	600	L3	W20 NYY 3x2,5
SS3	HP9–HP12	4	150	600	L3	W21 NYY 3x2,5

3.2 Kablo ve gerilim düşümü özeti

Kablo	Hat	Kablo	L (m)	I (A)	In (A)	Iz* (A)	ΔU toplam %	Limit %	Sonuç
W0	Q0	NYY 4x95	30	84,5	160	184	0,27	1,00	UYGUN
W1	K1	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	UYGUN
W2	K2	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	UYGUN
W3	K3	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	UYGUN
W4	K4	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	UYGUN
W5	K5	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	UYGUN
W6	K6	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	UYGUN
W7	AV1	NYY 3x16	100	9,2	16	60,8	1,37	2,00	UYGUN
W8	PZ1	NYY 3x16	267	14,5	16	60,8	2,48	3,00	UYGUN
W9	PZ2	NYY 3x16	267	14,5	16	60,8	2,48	3,00	UYGUN

Kablo	Hat	Kablo	L (m)	I (A)	In (A)	Iz* (A)	ΔU toplam %	Limit %	Sonuç
W10	PZ3	NYY 3x16	267	14,5	16	60,8	2,48	3,00	UYGUN
W11	LD1	NYY 3x2,5	267	1,2	10	19,2	1,45	2,00	UYGUN
W12	LD2	NYY 3x2,5	267	1,2	10	19,2	1,45	2,00	UYGUN
W13	LD3	NYY 3x2,5	267	1,2	10	19,2	1,38	2,00	UYGUN
W14	PJ1	NYY 3x2,5	67	1,9	10	19,2	0,73	3,00	UYGUN
W15	PJ2	NYY 3x2,5	67	1,4	10	19,2	0,62	3,00	UYGUN
W16	PJ3	NYY 3x2,5	67	1,4	10	19,2	0,62	3,00	UYGUN
W17	KR1	NYY 3x2,5	28	6,8	10	19,2	1,63	3,00	UYGUN
W18	AM1	NYY 3x2,5	5	1,4	10	19,2	0,33	3,00	UYGUN
W19	SS1	NYY 3x2,5	100	2,9	10	19,2	2,35	3,00	UYGUN
W20	SS2	NYY 3x2,5	100	2,9	10	19,2	2,35	3,00	UYGUN
W21	SS3	NYY 3x2,5	100	2,9	10	19,2	2,35	3,00	UYGUN
W22	AC1	NHXH FE180/E90 3x2,5	35	2,3	10	19,2	0,88	2,00	UYGUN
W23	YA1	NHXH FE180/E90 3x2,5	35	1,4	10	19,2	0,64	3,00	UYGUN

* Iz: düzeltilmiş akım taşıma kapasitesi. ΔU toplam = hat + besleme (W0). Ayrıntı: 04_hesap_tablolari.xlsx → Kablo Çizelgesi.

3.3 Kısa devre ve seçicilik

Kontrol	Değer	Sonuç
PN1 barası Ik''	7,69 kA	
Q0 Icu ≥ 25 kA	36 kA	UYGUN
Q0 Icu ≥ Ik	36 ≥ 7,7 kA	UYGUN
RCBO Icn ≥ Ik	10 ≥ 7,7 kA	UYGUN
RCR0 → RCD1-2: IΔn oranı	1000/300 = 3,3 (≥3)	UYGUN
RCR0 → RCBO: IΔn oranı	1000/30 = 33,3 (≥3)	UYGUN
RCR0 → RCD3 (ses ortak): IΔn oranı	1000/30 = 33,3 (≥3)	UYGUN
RCR0 gecikmesi	300 ms ≥ 40 ms + 50 ms	UYGUN
Q0 tsd / Icw	100 ms; Icw=10 kA ≥ Ik	UYGUN

3.4 Pano yerleşimi ve ısıl kontrol

Satır	Gruplar	Modül	Kapasite	Doluluk
1	KLG1	17	33	%52
2	KLG2	17	33	%52
3	AVZ + PRZ + LED + KAM + SES	30	33	%91
4	PRJ + KUM	22	33	%67
5	ACL + YED	11	33	%33
Üst	RCR0 + F1 + SPD1 + FSR1 + F2	21	21	%100

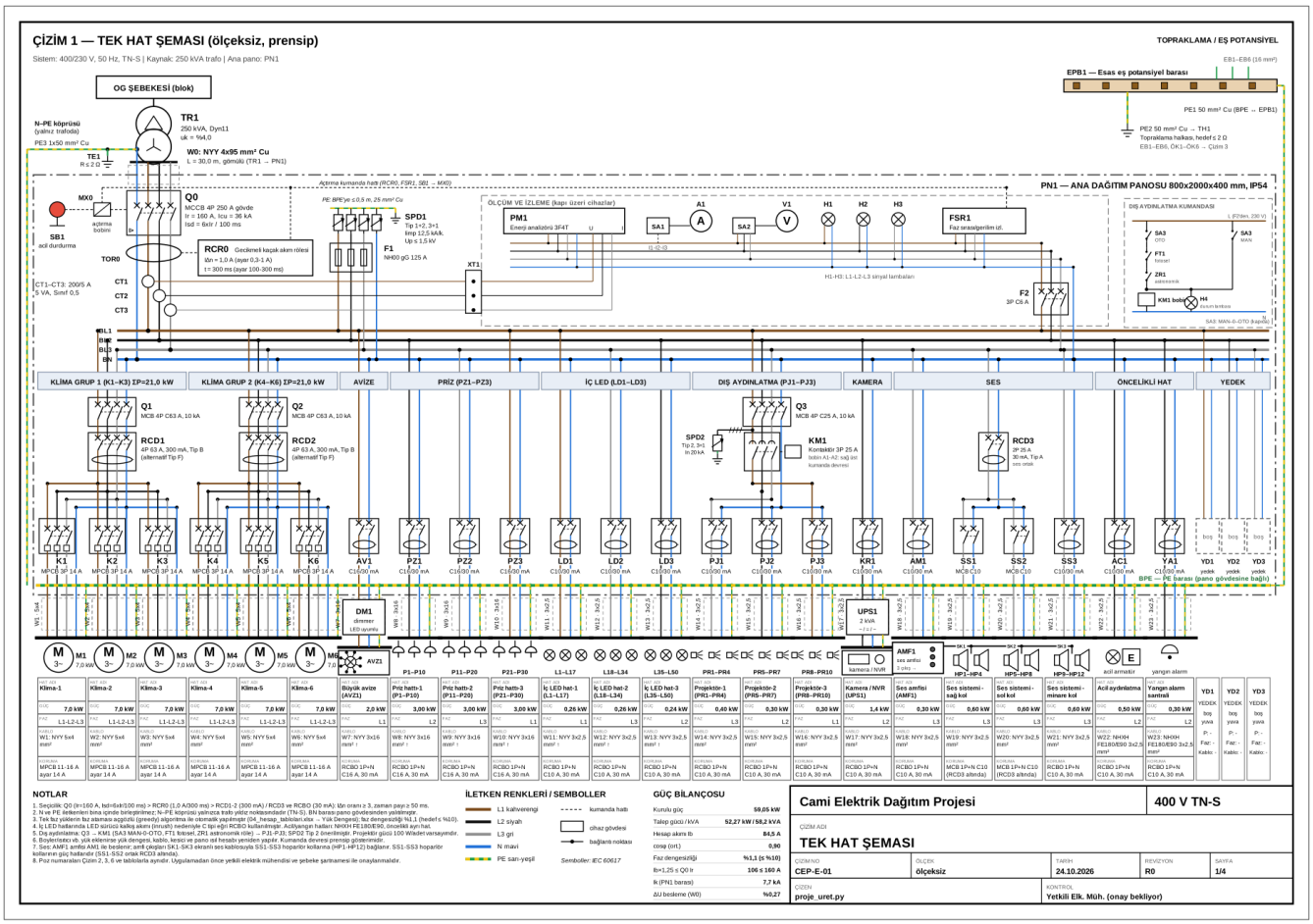
Toplam kayıp güç Pv ≈ 110 W; pano yüzeyi Ae=4,77 m², ΔT=10 K → doğal ısı atımı Pd≈262 W. Pv < 0,8·Pd: ek fan gerekmez; IP54 filtreli havalandırma ızgarası (GR1) yeterlidir. Ortam sıcaklığı > 35 °C ise termostatlı fan eklenmelidir.

3.5 Topraklama ve yıldırımdan korunma

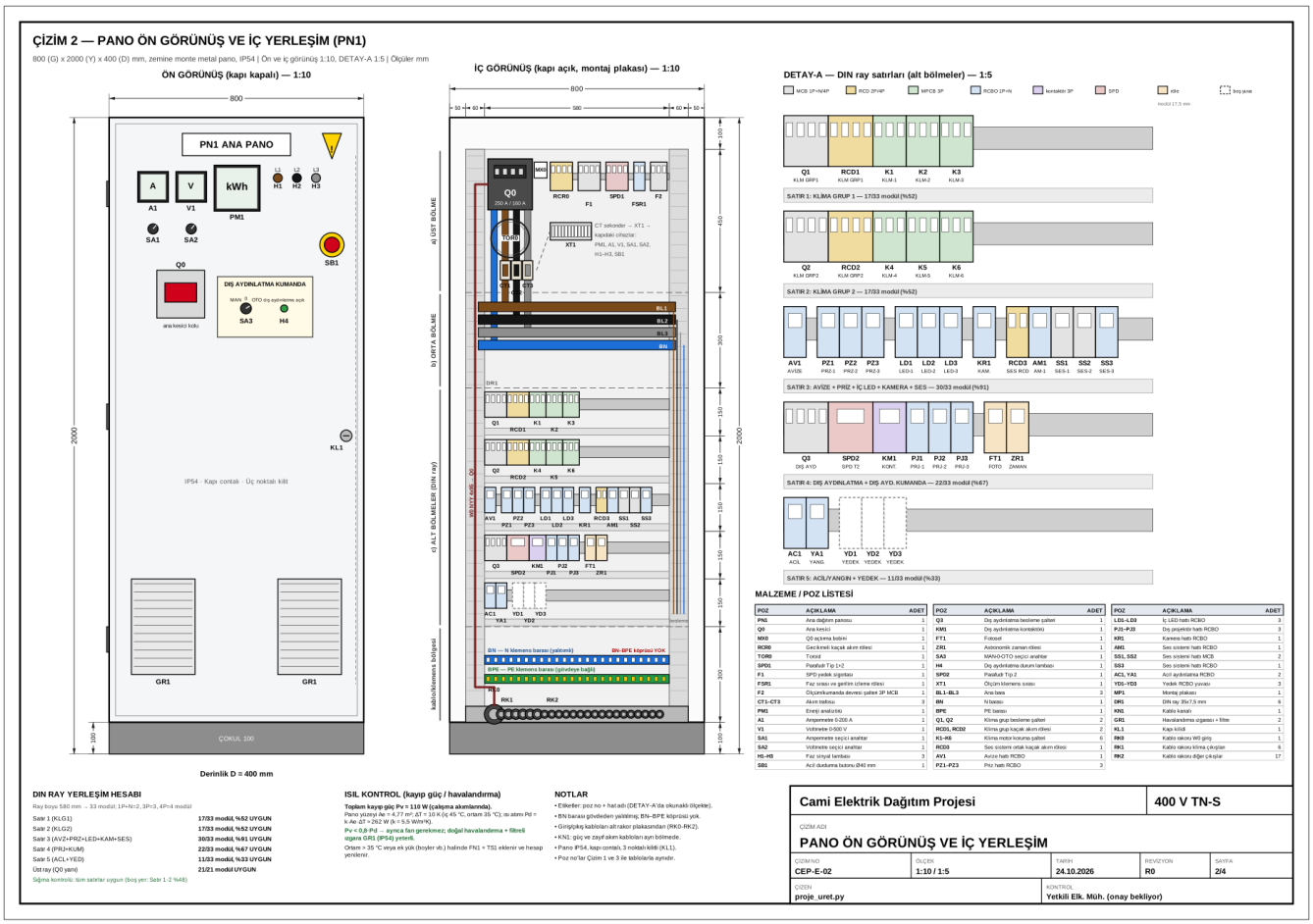
Kalem	Miktar	Not
Halka iletkeni TH1	88 m (sipariş 97 m)	50 mm² çıplak Cu, derinlik 0,8 m, bina dışında 1,0 m
Topraklama çubuğu	12 adet	Ø18x3 m, aralık 7,3-7,3 m
Kontrol çukuru	4 adet	KÇ1→TÇ1, KÇ2→TÇ4, KÇ3→TÇ7, KÇ4→TÇ10
İniş iletkeni / ölçüm ayırma	6 / 6 adet	toplam 101 m; ort. aralık 13,3 m
Çatı çevre iletkeni ÇÇ1	103 m	30x3,5 mm galvaniz şerit
Franklin çubuğu	3 adet (YK1-YK3)	minare ucu, kubbe tepesi, çatı kenarı
Eksotermik kaynak	27 adet	çubuk, iniş, PE1/PE2, TE1, EB bağlantıları
Yuvarlanan küre	Seviye III, R=45 m	Yapı korunan hacim içinde: EVET

4. Çizimlerin küçük görüntüleri

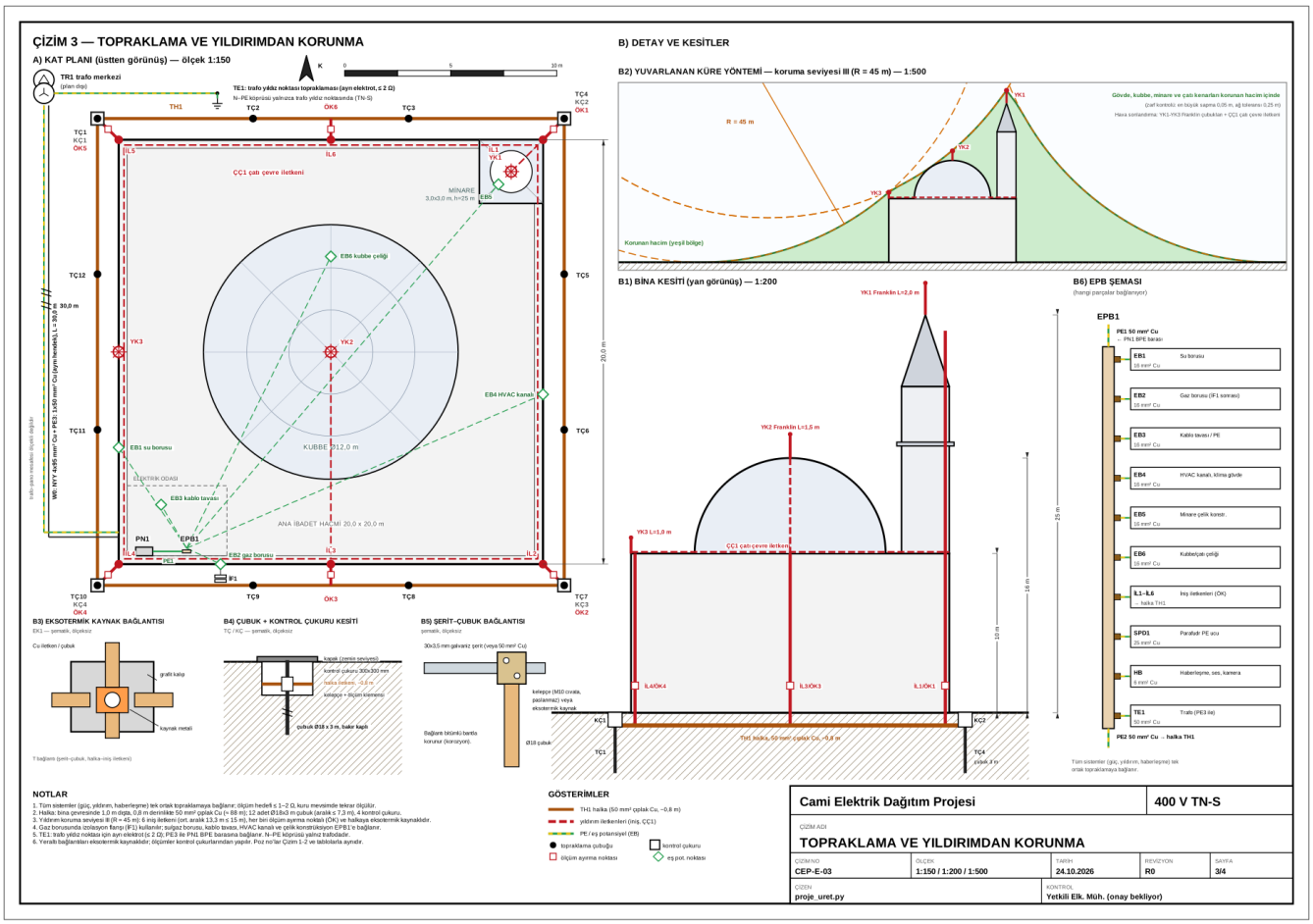
Çizim 1 — Tek hat şeması (01_tek_hat_semasi)



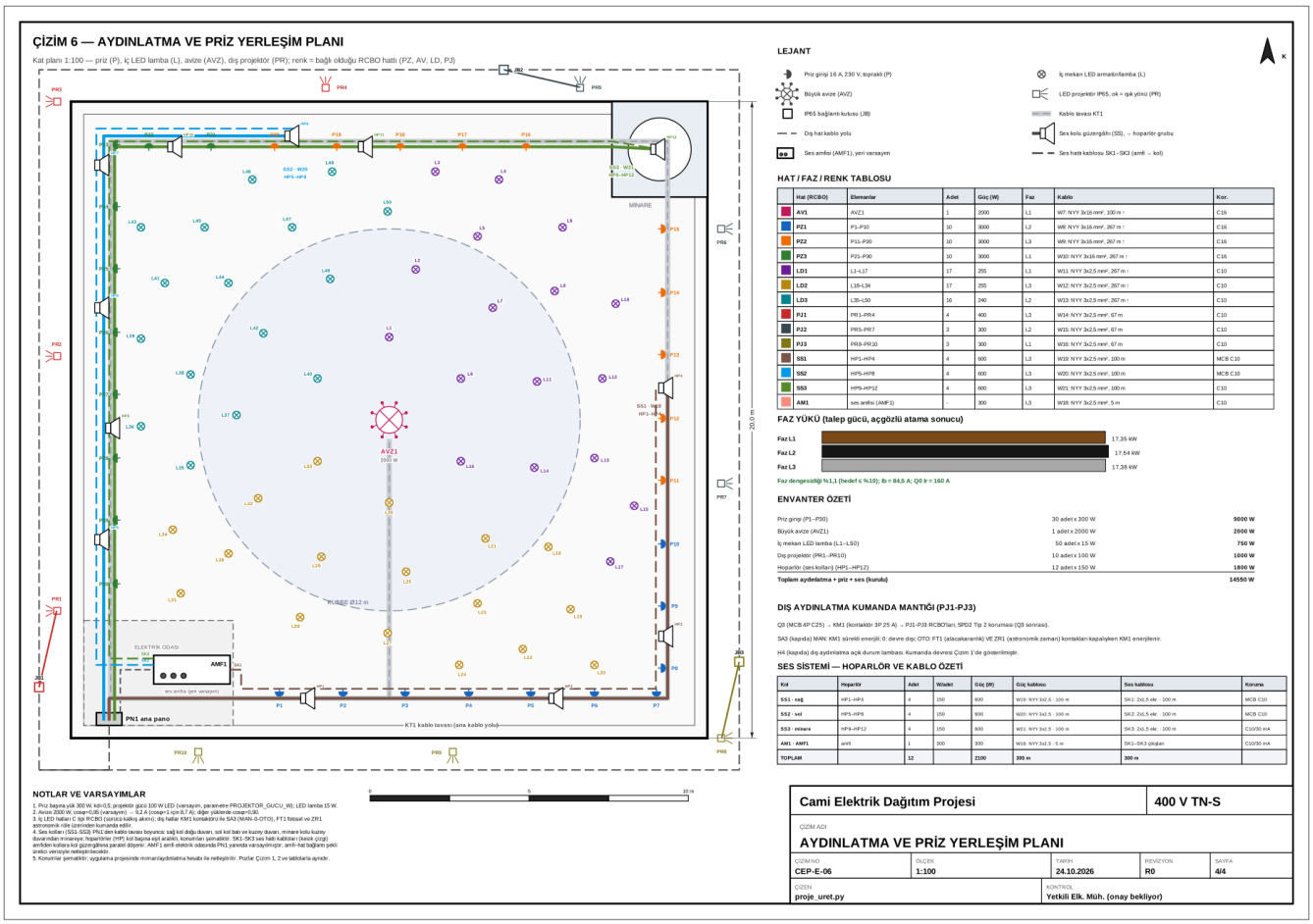
Çizim 2 — Pano ön görünüş ve yerleşim (02_pano_on_gorunus)



Çizim 3 — Topraklama ve yıldırımdan korunma (03_topraklama_ve_yildirimdan_korunma)



Çizim 6 — Aydınlatma ve priz yerleşim planı (06_aydinlatma_priz_yerlesim)



5. Notlar ve doğrulanması gereken noktalar

1. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve yerel şebeke (dağıtım şirketi) şartnamesi ile onaylanmalıdır; bu paket tek başına uygulama onayı yerine geçmez.

2. Trafo uk/ur değerleri, Q0 Icw/Isd ayarları ve RCD/RCBO açma süreleri üretici kataloğu ile doğrulanmalı; Q0→Q1/Q2→RCBO seçiciliği üretici tablolarıyla teyit edilmelidir.

3. Klima kompresör yolverme akımı, motor koruma ayarı (11-16 A aralığında 14 A) ve alternatif C20 seçeneği klima plaka verisiyle netleştirilmelidir.

4. Topraklama direnci (≤1-2 Ω) sahada ölçülmeli, kuru mevsimde tekrar ölçülmelidir; zemin özdirenci bilinmediği için ek çubuk/derin elektrot gerekebilir.

5. Yıldırımdan korunma için IEC 62305-2 risk değerlendirmesi ve yapı mimari verileri ile koruma seviyesi (III/IV) onaylanmalıdır.

6. Acil aydınlatma/yangın alarm hatlarının besleme önceliği, akü süreleri ve yangına dayanım sınıfı (FE180/E90) ilgili yangın yönetmeliğine göre teyit edilmelidir.

7. Gaz tesisatında izolasyon flanşı (İF1) ve gaz boru bonding şartları gaz dağıtım şirketi ile netleştirilmelidir.

8. Boyler/ısıtıcı ve benzeri ek yüklerde yük dengesi, kablo, kesici ve pano ısıl hesabı yeniden yapılmalıdır.

9. Hesaplar 5 sayfalık xlsx içinde formüllüdür; PARAMETRELER değişince `python3 proje_uret.py` ile tüm paket yeniden üretilir.

Poz numarası tutarlılığı (otomatik doğrulama)

Her poz için □: ilgili çizimde etiket olarak bulundu / tabloda satır olarak bulundu. "–": ilgili çizimde beklenmiyor.

Poz	Açıklama	Ç1	Ç2	Ç3	Ç6	Tablo
PN1	Ana dağıtım panosu, zemine monte, metal gövde, boyalı, çok bölmeli	✓	✓	✓	✓	✓
TR1	Güç transformatörü (OG tarafı blok gösterim)	✓	–	✓	–	✓
W0	Trafo - Q0 besleme kablosu	✓	✓	✓	–	✓
PE3	Trafo yıldız noktası - PN1 PE barası koruma iletkeni	✓	–	✓	–	✓
TE1	Trafo yıldız noktası topraklama elektrodu (ayrı elektrot)	✓	–	✓	–	✓
PE1	PN1 PE barası (BPE) - EPB1 bağlantı iletkeni	✓	–	✓	–	✓
PE2	EPB1 - topraklama halkası (TH1) bağlantı iletkeni	✓	–	✓	–	✓
EPB1	Esas eş potansiyel barası (ana pano yanında)	✓	–	✓	–	✓
Q0	Ana kesici, MCCB 4P	✓	✓	–	–	✓

Poz	Açıklama	Ç1	Ç2	Ç3	Ç6	Tablo
MX0	Q0 açtırma bobini (şönt tripli), 230 V a.a.	✓	✓	–	–	✓
RCR0	Gecikmeli kaçak akım rölesi	✓	✓	–	–	✓
TOR0	Toroid (kapalı tip), Ø140 mm	✓	✓	–	–	✓
SPD1	Parafudr Tip 1+2, 3+1 bağlantı	✓	✓	✓	–	✓
F1	SPD yedek sigortası, NH00 gG 3P ayırıcılı	✓	✓	–	–	✓
FSR1	Faz sırası ve gerilim izleme rölesi	✓	✓	–	–	✓
F2	Ölçüm/kumanda devresi şalteri 3P MCB	✓	✓	–	–	✓
CT1–CT3	Akım trafosu (L1, L2, L3)	✓	✓	–	–	✓
PM1	Enerji analizörü (3F4T, RS-485), 96x96 mm	✓	✓	–	–	✓
A1	Ampermetre 0-200 A (200/5 A trafo), 96x96 mm	✓	✓	–	–	✓
V1	Voltmetre 0-500 V, 96x96 mm	✓	✓	–	–	✓
SA1	Ampermetre seçici anahtar (L1-L2-L3)	✓	✓	–	–	✓
SA2	Voltmetre seçici anahtar (L1-L2-L3, L-N/L-L)	✓	✓	–	–	✓
H1–H3	Faz sinyal lambası (L1, L2, L3)	✓	✓	–	–	✓
SB1	Acil durdurma butonu Ø40 mm (Q0 açtırma bobinine bağlı)	✓	✓	–	–	✓
Q3	Dış aydınlatma besleme şalteri (MCB 4P)	✓	✓	–	–	✓
KM1	Dış aydınlatma kontaktörü (3P)	✓	✓	–	–	✓
FT1	Fotosel (alacakaranlık anahtarı)	✓	✓	–	–	✓
ZR1	Astronomik zaman rölesi	✓	✓	–	–	✓
SA3	MAN-0-OTO seçici anahtar (kapıda)	✓	✓	–	–	✓
H4	Dış aydınlatma durum lambası (kapıda)	✓	✓	–	–	✓
SPD2	Parafudr Tip 2, 3+1 (dış hatlar)	✓	✓	–	–	✓
XT1	Ölçüm klemens sırası (CT sekonder, gerilim izleme)	✓	✓	–	–	✓
BL1–BL3	Ana bara (L1, L2, L3)	✓	✓	–	–	✓
BN	N barası (pano gövdesinden yalıtılmış)	✓	✓	–	–	✓
BPE	PE barası (pano gövdesine bağlı)	✓	✓	–	–	✓
Q1, Q2	Klima grup besleme şalteri (MCB 4P)	✓	✓	–	–	✓
RCD1, RCD2	Klima grup kaçak akım rölesi (RCD 4P)	✓	✓	–	–	✓
K1–K6	Klima motor koruma şalteri (MPCB 3P)	✓	✓	–	–	✓
RCD3	Ses sistemi ortak kaçak akım rölesi (RCD 2P)	✓	✓	–	–	✓
AV1	Avize hattı RCBO	✓	✓	–	✓	✓
PZ1–PZ3	Priz hattı RCBO	✓	✓	–	✓	✓
LD1–LD3	İç LED hattı RCBO	✓	✓	–	✓	✓
PJ1–PJ3	Dış projektör hattı RCBO	✓	✓	–	✓	✓
KR1	Kamera hattı RCBO	✓	✓	–	–	✓
AM1	Ses sistemi hattı RCBO	✓	✓	–	✓	✓
SS1, SS2	Ses sistemi hattı MCB (RCD3 altında)	✓	✓	–	✓	✓
SS3	Ses sistemi hattı RCBO	✓	✓	–	✓	✓
AC1, YA1	Acil aydınlatma RCBO	✓	✓	–	–	✓
YD1–YD3	Yedek RCBO yuvası (boş, DIN ray + bara hazır)	✓	✓	–	–	✓
M1–M6	Dolap tipi klima (3 faz)	✓	–	–	–	✓
AMF1	Ses amfisi (3 çıkışlı, raf tipi)	✓	–	–	✓	✓
SK1–SK3	Ses hattı kablosu: amfi çıkışı → sağ hoparlör kolu (SS1)	✓	–	–	✓	✓
UPS1	UPS, 2 kVA, online çift dönüşümlü (kamera/NVR)	✓	–	–	–	✓
DM1	Avize dimmer (LED uyumlu, faz kesmeli, 2,5 kW) / kontaktör	✓	–	–	–	✓
AVZ1	Büyük avize + bağlantı ünitesi	✓	–	–	✓	✓
P1–P10	Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı (IP20)	✓	–	–	✓	✓
P11–P20	Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı (IP20)	✓	–	–	✓	✓
P21–P30	Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı (IP20)	✓	–	–	✓	✓
L1–L17	İç mekan LED armatür/lamba	✓	–	–	✓	✓
L18–L34	İç mekan LED armatür/lamba	✓	–	–	✓	✓
L35–L50	İç mekan LED armatür/lamba	✓	–	–	✓	✓
PR1–PR4	LED projektör, IP65	✓	–	–	✓	✓
PR5–PR7	LED projektör, IP65	✓	–	–	✓	✓
PR8–PR10	LED projektör, IP65	✓	–	–	✓	✓
HP1–HP4	Hoparlör (ses kolu, hat gerilimli/doğrudan)	✓	–	–	✓	✓
HP5–HP8	Hoparlör (ses kolu, hat gerilimli/doğrudan)	✓	–	–	✓	✓
HP9–HP12	Hoparlör (ses kolu, hat gerilimli/doğrudan)	✓	–	–	✓	✓
JB1	IP65 bağlantı kutusu (dış hat)	–	–	–	✓	✓
JB2	IP65 bağlantı kutusu (dış hat)	–	–	–	✓	✓
JB3	IP65 bağlantı kutusu (dış hat)	–	–	–	✓	✓
KT1	Kablo tavası (iç mekan, perfore, galvaniz)	–	–	–	✓	✓
W1–W6	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	–	✓

Poz	Açıklama	Ç1	Ç2	Ç3	Ç6	Tablo
W7	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	–	✓
W8–W10	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	–	✓
W11–W13	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	–	✓
W14–W16	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	–	✓
W17	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	–	✓
W18	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	✓	✓
W19–W21	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	✓	✓
W22, W23	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	–	✓
MP1	Montaj plakası (galvaniz, 2 mm)	–	✓	–	–	✓
DR1	DIN ray 35x7,5 mm (delikli)	–	✓	–	–	✓
KN1	Kablo kanalı (dikey/yatay), kapaklı, PVC halojensiz	–	✓	–	–	✓
GR1	Havalandırma ızgarası + filtre (IP54)	–	✓	–	–	✓
KL1	Kapı kilidi (3 noktalı, kollu)	–	✓	–	–	✓
RK0	Kablo rakoru W0 giriş (alt plaka)	–	✓	–	–	✓
RK1	Kablo rakoru klima çıkışları (alt plaka)	–	✓	–	–	✓
RK2	Kablo rakoru diğer çıkışlar (alt plaka)	–	✓	–	–	✓
TH1	Topraklama halkası iletkeni (bina çevresi, derinlik 0,8 m)	–	–	✓	–	✓
TÇ1–TÇ12	Topraklama çubuğu	–	–	✓	–	✓
KÇ1–KÇ4	Kontrol (ölçüm) çukuru (köşe çubuklarında)	–	–	✓	–	✓
İL1–İL6	Yıldırım iniş iletkeni	–	–	✓	–	✓
ÖK1–ÖK6	Ölçüm (test) ayırma noktası (iniş iletkeni başına)	–	–	✓	–	✓
YK1	Franklin çubuğu (minare ucu)	–	–	✓	–	✓
YK2	Franklin çubuğu (kubbe tepesi)	–	–	✓	–	✓
YK3	Franklin çubuğu (çatı kenarı (batı orta))	–	–	✓	–	✓
ÇÇ1	Çatı çevre iletkeni (hava sonlandırma)	–	–	✓	–	✓
EB1–EB6	Eş potansiyel bağlantı: Su borusu girişi	–	–	✓	–	✓
İF1	İzolasyon flanşı (gaz borusu)	–	–	✓	–	✓
EK1	Eksotermik kaynak bağlantısı (kalıp + toz)	–	–	✓	–	✓

Otomatik denetim sonucu: tüm kontroller geçti.